

Segmentasi & Morfologi Citra

Pengolahan Citra Digital - Modul 5

Teknik Komputer - Universitas Negeri Makassar

Tujuan Pembelajaran 🎯

Segmentasi

- Memahami konsep memisahkan objek dari latar belakang.
- Mengimplementasikan teknik **Thresholding**.
- Melakukan **Deteksi Tepi** (Edge Detection).

Morfologi

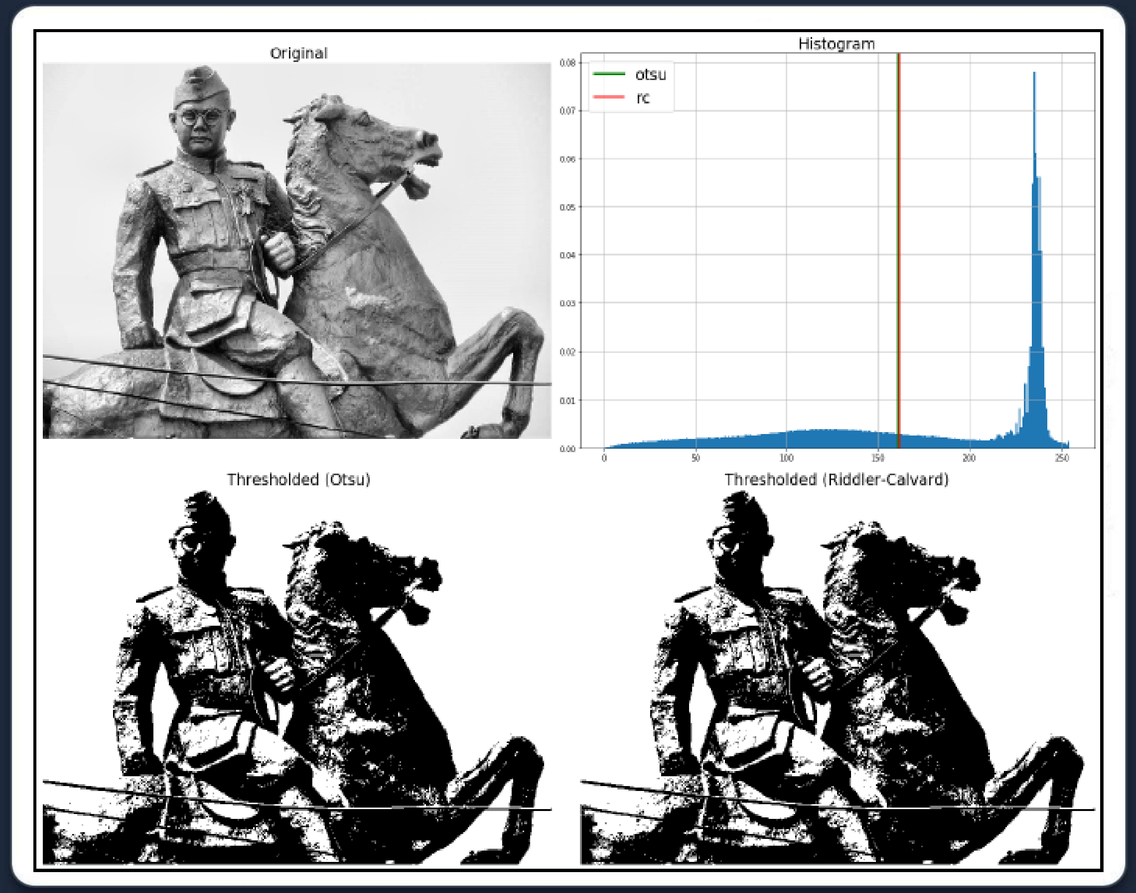
- Memahami operasi bentuk citra.
- Menerapkan **Dilasi & Erosi**.
- Melakukan **Opening & Closing** untuk perbaikan citra.

Apa itu Segmentasi Citra? 🤔

Segmentasi citra adalah proses mempartisi citra digital menjadi beberapa bagian atau wilayah (regions).

Tujuan Utama:

- Memisahkan **Foreground** (Objek) dari **Background** (Latar).
- Menyederhanakan representasi gambar agar lebih mudah dianalisis oleh komputer.



Apa itu Segmentasi Citra? 🤔

Proses mempartisi citra menjadi beberapa wilayah (regions) atau objek. Segmentasi didasarkan pada dua properti utama intensitas pixel:

✂ Diskontinuitas

Mempartisi citra berdasarkan perubahan mendadak pada intensitas pixel (misalnya: Tepi/Edges).

Contoh: Roberts, Sobel, Canny.

Kemiripan

Mempartisi citra berdasarkan kesamaan properti pixel dalam satu wilayah (misalnya: Warna/Intensitas).

Contoh: Thresholding, Region Growing.

Metode 1: Thresholding ⚫⚪

Konsep Dasar

Teknik paling sederhana. Mengubah citra grayscale menjadi citra biner (hitam putih) berdasarkan nilai ambang batas (T).

Logika Matematika

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{iff } (x,y) > T \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Jika nilai pixel > T, maka jadi Putih (1). Jika tidak, jadi Hitam (0).



2. Deteksi Tepi (First Order) 📐

Mendeteksi garis batas wilayah citra menggunakan turunan pertama (Gradien).



Roberts

Operator silang 2×2. Sederhana tapi rentan noise.



Prewitt

Operator 3×3. Mendeteksi tepi vertikal & horizontal.



Sobel

Gabungan smoothing Gaussian & diferensiasi. Lebih tahan noise.

3. Deteksi Tepi (Second Order) 🔍

Canny Edge Detection ⭐

Metode paling populer dan efektif. Melalui 5 tahap:

1. **Smoothing:** Gaussian filter (hilangkan noise).
2. **Gradient:** Cari intensitas gradien (Sobel).
3. **Non-max Suppression:** Mempertipis tepi.
4. **Hysteresis:** Ambang batas ganda (kuat/lemah).
5. **Edge Tracking:** Finalisasi tepi.

OpenCV: `cv.Canny(img, 100, 200)`



Morfologi Citra 🌿

Teknik memproses citra berdasarkan bentuk (shape) menggunakan Structuring Element (kernel).

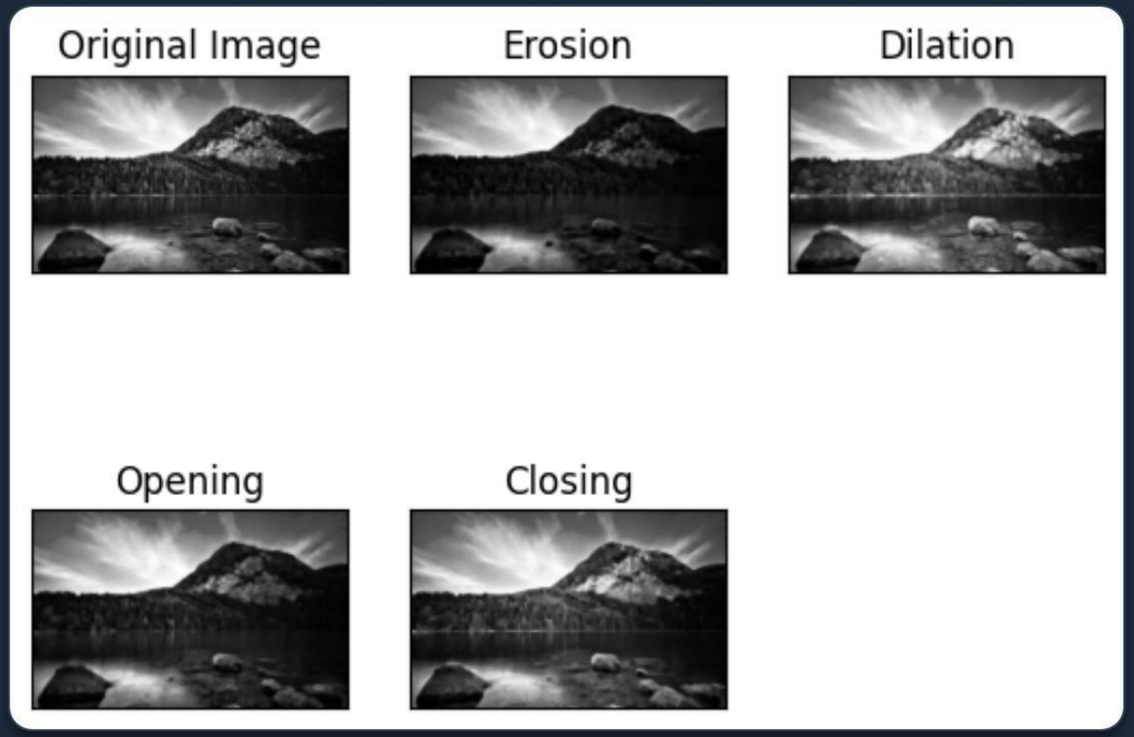
Operasi Dasar: Dilasi & Erosi ➕➖

➕ Dilasi (Dilation)

"Menambah" pixel pada batas objek. Objek jadi lebih tebal, lubang kecil tertutup.

➖ Erosi (Erosion)

"Mengikis" pixel pada batas objek. Objek jadi lebih kurus, noise kecil hilang.



Operasi Lanjut: Opening & Closing 🔄

Opening

Erosi ➡️ Dilasi

Berguna untuk menghilangkan noise (bintik putih) di background tanpa mengubah ukuran objek asli.

Closing

Dilasi ➡️ Erosi

Berguna untuk menutup lubang kecil (hitam) di dalam objek atau menyambungkan objek yang terputus.



Studi Kasus: Jalak Bali 🐦

Konservasi Satwa

Penerapan segmentasi dan morfologi untuk menghitung populasi burung secara otomatis.

1. **Segmentasi:** Pisahkan burung putih dari latar hutan gelap.
2. **Morfologi (Closing):** Tutup lubang pada bulu burung.
3. **Counting:** Hitung jumlah region yang terbentuk.

Ada Pertanyaan? 🙋‍♂️

Terima Kasih!

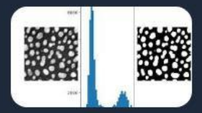
Teknik Komputer - Universitas Negeri Makassar

Image Sources



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/5/51/Logo_Universitas_Negeri_Makassar.png

Source: id.wikipedia.org



https://images.prismic.io/encord/bad5e8ba-67b4-48a3-b800-b0c9097756f9_image2.png?auto=compress,format

Source: encord.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*lekVAnbm8GrQcxEAHspMPA.jpeg

Source: medium.com



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20240630234458/download-(12).png

Source: www.geeksforgeeks.org



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Bali_Myna_0A2A9443.jpg

Source: en.wikipedia.org